

Проверка практической работы №3

Задача 1.

В первом семестре 100 студентов специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование проходят обязательный экзамен по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» – это критически важно для понимания алгоритмов и структур данных, автоматизации задач разработки.

По историческим данным, только 5% студентов сдают этот экзамен на «отлично».

Рассчитать вероятность того, что из 100 экзаменуемых студентов:

а) ровно три студента получают оценку «отлично»;

б) не менее пяти студентов получают оценку «отлично».

Решение (в Excel):

Дано:

$n=100$ (общее число студентов);

$p=0,05$ (вероятность сдать на «отлично»);

а) $k = 3$

б) $k \geq 5$

а) Найти $P(X = 3)$

Формула Excel:

=БИНОМ.РАСП(3; 100; 0,05; ЛОЖЬ)

Параметры:

3 – искомое число студентов с оценкой «отлично» (k);

100 – общее число испытаний (студентов) (n);

0,05 – вероятность успеха (сдать на «отлично») (p);

ЛОЖЬ (либо 0) – функция возвращает вероятность ровно 3 успехов.

б) Найти $P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4)$

Формула Excel:

=1-БИНОМ.РАСП(4; 100; 0,05; ИСТИНА)

Параметр:

ИСТИНА (либо 1) – функция возвращает вероятность того, что число успехов не более 4.

Задача 2.

Веб-приложение для онлайн-обучения обслуживает 5000 пользователей (студенты, преподаватели и администраторы платформы). Каждый пользователь раз в час отправляет на сервер асинхронный запрос с данными о текущем состоянии сессии: прогресс прохождения курса (в процентах), статус выполнения заданий (сдано/не сдано), активность в чате (есть/нет новые сообщения), время последней активности (в секундах).

Из-за нестабильного Интернет-соединения у пользователей (мобильные сети, слабый Wi-Fi) или кратковременных сбоев на стороне фронтенда небольшая часть запросов может быть отправлена с ошибками: данные искажаются, обрываются или дублируются. По статистике, вероятность того, что запрос от одного пользователя будет передан с ошибкой, составляет 0,0004.

Рассчитать вероятность того, что за очередной час работы приложения среди 5000 полученных запросов:

- а) ровно 3 запроса будут содержать ошибки;
- б) не более 4 995 запросов будут обработаны корректно (то есть 5 и более запросов окажутся с ошибками).

Решение (в Excel):

Дано:

$n=5000$ (общее число запросов);

$p=0,0004$ (вероятность ошибки в одном запросе);

распределение – Пуассона (так как n велико, а p мало).

а) $k = 3$

б) $k \geq 5$

а) Найти $P(X = 3)$.

Среднее число ошибок: $\lambda = n \cdot p = 5000 \cdot 0,0004 = 2$

Формула Excel:

=ПУАССОН.РАСП(3; 2; ЛОЖЬ)

в версиях до 2007 =ПУАССОН(3; 2; 0)

Параметры:

3 – искомое число запросов с ошибками (k);

2 – среднее число ошибок (λ);

ЛОЖЬ (либо 0) – функция возвращает вероятность ровно 3 ошибок.

б) Найти вероятность, что не более 4 995 запросов будут обработаны корректно, то есть 5 и более запросов окажутся с ошибками ($5000 - 4995 = 5$).

$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4)$

Формула Excel:**=1-ПУАССОН.РАСП(4; 2; ИСТИНА)**

Параметр:

ИСТИНА (либо 1) – функция возвращает вероятность того, что число ошибок не более 4.

Задача 3.

В сети крупной компании зарегистрировано 2000 сотрудников, каждый из которых в течение дня подключается к VPN для удалённой работы.

По статистике, 10% подключений (каждое десятое) выполняются с мобильных устройств (смартфонов и планшетов). Такие подключения: создают дополнительную нагрузку на серверы, требуют отдельной политики безопасности, сложнее мониторить из-за нестабильности мобильного интернета.

Рассчитать вероятность того, что за рабочий день среди 2000 подключений к корпоративной VPN:

- а) от 120 до 220 включительно будут выполнены с мобильных устройств;
- б) ровно 220 подключений будут с мобильных устройств.

Решение (в Excel):**Дано:**

$n=2000$ (общее число подключений);

$p=0,10$ (вероятность подключения с мобильного устройства);

а) $120 \leq k \leq 220$ (от 120 до 220 мобильных подключений включительно);

б) $k = 220$

а) Найти $P(120 \leq k \leq 220)$.

распределение: биномиальное (точное), но из-за большого n можно использовать нормальное приближение

Шаг 1. Расчёт параметров нормального распределения

Для нормального приближения биномиального распределения необходимо найти:

среднее $M(x) = n \cdot p = 2000 \cdot 0,10 = 200$;

стандартное отклонение $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{2000 \cdot 0,1 \cdot 0,9} = \sqrt{180} \approx 13,416$.

Шаг 2. Применение поправки на непрерывность

Так как идёт переход от дискретного распределения (биномиального) к непрерывному (нормальному), применяется поправка:

нижняя граница: $120 - 0,5 = 119,5$;

верхняя граница: $220 + 0,5 = 220,5$.

Шаг 3. Расчёт вероятности с помощью функции НОРМ.РАСП

Формула Excel для вероятности попадания в интервал:

=НОРМ.РАСП(220,5; 200; 13,416; ИСТИНА) - НОРМ.РАСП(119,5; 200; 13,416; ИСТИНА)

Параметры:

220,5 и 119,5 – скорректированные границы интервала (с поправкой на непрерывность);

200 – среднее число мобильных подключений ($M(x) = a$);

13,416 – стандартное отклонение (σ);

ИСТИНА – функция возвращает накопленную вероятность того, что случайная величина примет значение меньше или равное заданному.

б) Найти $P(220)$.

Для решения подойдут два способа решения:

– точное решение – через биномиальное распределение (БИНОМ.РАСП);

– приближённое решение – через нормальное распределение (НОРМ.РАСП), так как n велико.

1 способ (точное решение).

Формула Excel:

=БИНОМ.РАСП(220; 2000; 0,1; ЛОЖЬ)

2 способ (приближённое решение).

При больших n биномиальное распределение приближается к нормальному распределению.

Шаг 1. Расчёт параметров нормального распределения

Для нормального приближения биномиального распределения необходимо найти:

среднее $M(x) = n \cdot p = 2000 \cdot 0,1 = 200$;

стандартное отклонение $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{2000 \cdot 0,1 \cdot 0,9} = \sqrt{180} \approx 13,416$.

Шаг 2. Применение поправки на непрерывность

Так как идёт переход от дискретного распределения (биномиального) к непрерывному (нормальному), применяется поправка:

нижняя граница: $220 - 0,5 = 219,5$;

верхняя граница: $220 + 0,5 = 220,5$.

Шаг 3. Расчёт вероятности с помощью функции НОРМ.РАСП

Формула Excel:

=НОРМ.РАСП(220,5; 200; 13,416; ИСТИНА) - НОРМ.РАСП(219,5; 200; 13,416; ИСТИНА)